# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

## FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

### APLICACIONES INFORMATICAS II

**Arquitectura del sistema**

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA
ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

**Ivan Santiago Pulgar Leon**
**Isaac Sebastián Castro Muesmueran**

Ingeniero:

**JULIO R.SANTILLÁN C.**

Riobamba 7/04/2026

# Contenido

1. Contexto y Requisitos ..... 3
1.1 Descripción del Sistema ..... 3
1.2 Atributos de Calidad (Drivers Arquitectónicos) ..... 3
2. Arquitectura Seleccionada ..... 4
2.1 Estilo Arquitectónico Principal: Layered Monolith con API REST ..... 4
3. Diagrama de Capas y Flujo de una Petición ..... 6
4. Diagrama Arquitectónico Completo (Componentes y Despliegue) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5. Patrones Arquitectónicos Adoptados ..... 6
5.1 Patrón: Layered Architecture (Capas) ..... 6
5.2 Patrón: RBAC — Role-Based Access Control ..... 7
5.3 Patrón: JWT Stateless Authentication ..... 8
5.4 Patrón: Audit Log Inmutable (Append-Only) ..... 8
5.5 Patrón: API-First (REST con versionamiento) ..... 9
5.6 Selección de Base de Datos: PostgreSQL 17 ..... 9
5.7 Selección de ORM: Prisma v5 ..... 13
6. Patrón de Despliegue: Docker Compose ..... 14
7. Frontend: PWA con React + Vite ..... 15
Justificación del Stack ..... 15
Patrón: Context API + Axios Interceptors ..... 15
9. Estructura de Archivos del Proyecto ..... 16
10. Decisiones Arquitectónicas Rechazadas ..... 16

# 1. Contexto y Requisitos

## 1.1 Descripción del Sistema

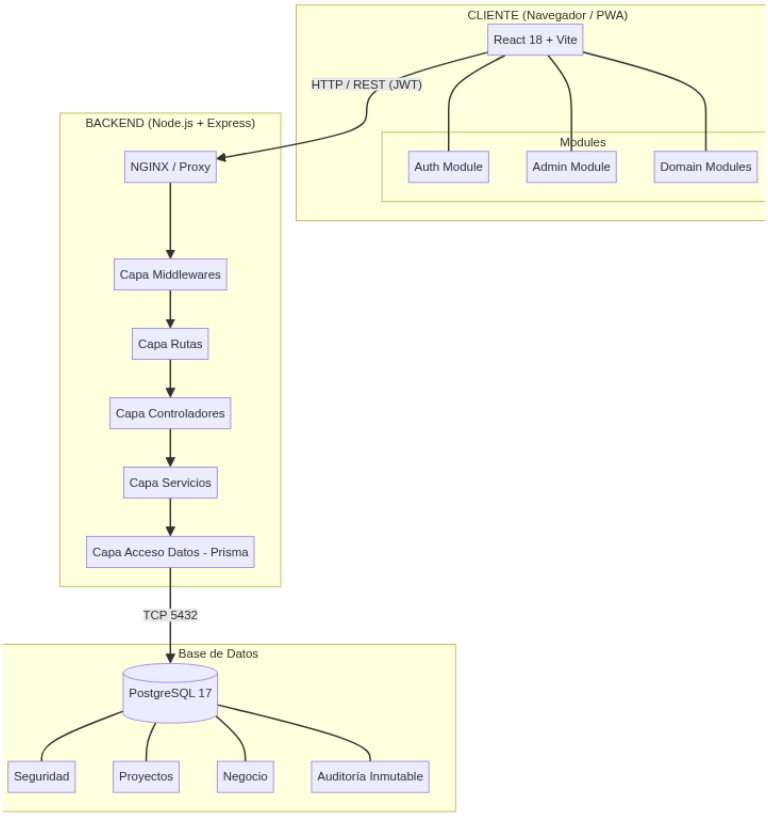
ICARO es un ERP (Enterprise Resource Planning) corporativo especializado para empresas constructoras. Gestiona:

- Control de avance de obra por rubros presupuestados
- Requerimientos y procesos de compra
- Inventario de materiales por proyecto
- Cierres contables mensuales con trazabilidad
- Seguridad multi-rol con auditoría completa

## 1.2 Atributos de Calidad (Drivers Arquitectónicos)

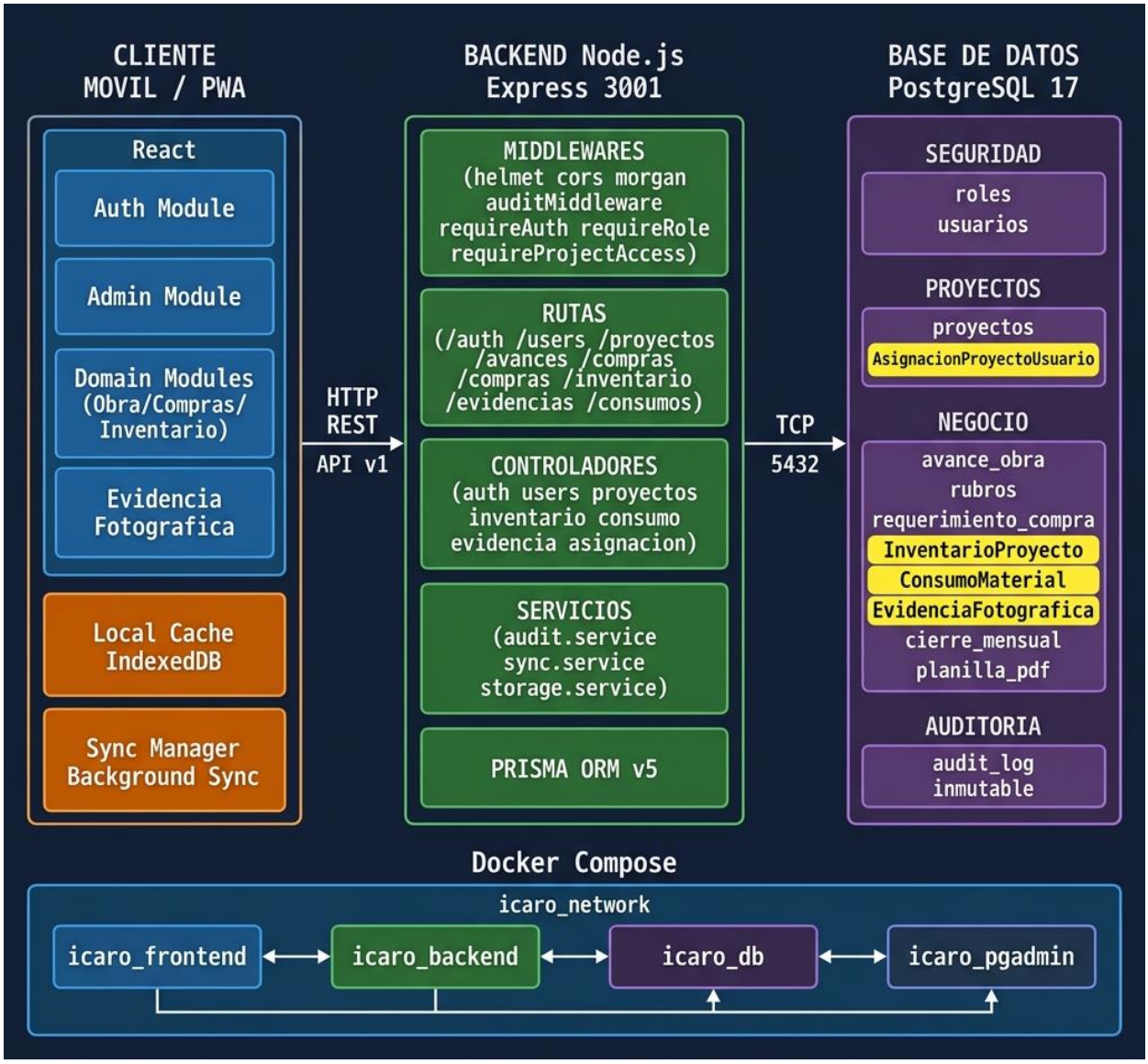
| **Atributo** | **Prioridad** | **Implicación** |
|---|---|---|
| Seguridad | Crítica | Datos financieros y contractuales sensibles. Multi-rol RBAC obligatorio. |
| Trazabilidad | Crítica | Auditoría inmutable de cada CUD. Requisito legal/contractual. |
| Disponibilidad | Alta | Operación en campo (obra) puede ser intermitente. Necesita modo offline. |
| Escalabilidad horizontal | Media | Múltiples proyectos simultáneos. Crece por proyecto, no por carga masiva. |
| Mantenibilidad | Alta | Equipo pequeño. El código debe ser simple de extender módulo a módulo. |
| Performance | Media | Usuarios concurrentes: < 50. No es un sistema de alta concurrencia. |

# 2. Arquitectura Seleccionada

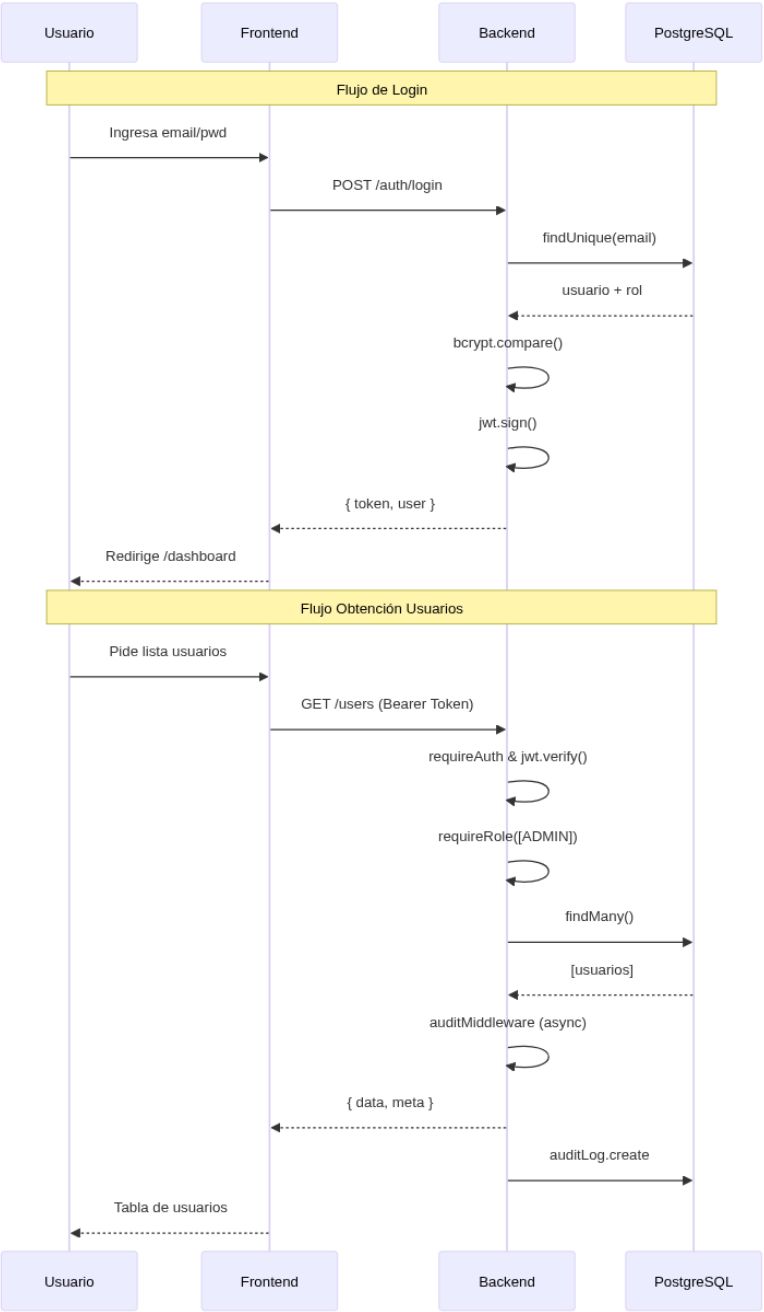



## 2.1 Estilo Arquitectónico Principal: API REST

Se seleccionó una arquitectura en Capas para el backend, expuesto como API REST, combinado con un SPA React (Single-Page Application) como cliente.


CLIENTE
MOVIL / PWA
React
Auth Module
Admin Module
Domain Modules
(Obra/Compras/
Inventario)
Evidencia
Fotografica
Local Cache
IndexedDB
Sync Manager
Background Sync
HTTP
REST
API v1
BACKEND Node.js
Express 3001
MIDDLEWARES
(helmet cors morgan
auditMiddleware
requireAuth requireRole
requireProjectAccess)
RUTAS
(/auth /users /proyectos
/avances /compras
/compras /inventario
/evidencias /consumos)
CONTROLADORES
(auth users proyectos
inventario consumo
evidencia asignacion)
SERVICIOS
(audit.service
sync.service
storage.service)
PRISMA ORM v5
TCP
5432
BASE DE DATOS
PostgreSQL 17
SEGURIDAD
roles
usuarios
PROYECTOS
proyectos
AsignacionProyectoUsuario
NEGOCIO
avance_obra
rubros
requerimiento_compra
InventarioProyecto
ConsumoMaterial
EvidenciaFotografica
cierre_mensual
planilla_pdf
AUDITORIA
audit_log
inmutable
Docker Compose
icaro_network
icaro_frontend
icaro_backend
icaro_db
icaro_pgadmin

# 3. Diagrama de Capas y Flujo de una Petición




# 5. Patrones Arquitectónicos Adoptados

## 5.1 Patrón: Layered Architecture (Capas)

Descripción: El backend se organiza en 5 capas con dependencias unidireccionales (hacia abajo):

```
Middlewares → Rutas → Controladores → Servicios → Prisma (Datos)
```

**Justificación:**

- Cada capa tiene una única responsabilidad (SRP de SOLID)
- Permite testear capas de forma independiente (los tests de seguridad aíslan la capa de middlewares)
- El equipo puede extender un módulo sin tocar las otras capas

Alternativa descartada: Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters)

- Ofrece mayor desacoplamiento, pero su complejidad (interfaces explícitas, inversión de dependencias) es innecesaria para un equipo pequeño y un ERP con dominio bien definido.

## 5.2 Patrón: RBAC — Role-Based Access Control

Descripción: El acceso a recursos se controla mediante roles predefinidos, no por usuario individual.

```
Token JWT
    │
    ├─ requireAuth ─── Verifica firma y expiración
    │
    └─ requireRole([ROLES.ADMIN]) ── Verifica rol del payload
            │
        403 Forbidden si el rol
        no está en la lista.
```

Roles del sistema:

| Rol | Módulos accesibles |
|---|---|
| Administrador del Sistema | Todos (gestión de usuarios, auditoría, config) |
| Presidente / Gerente | Proyectos, Avances, Compras, Reportes |
| Contador | Proyectos, Compras, Cierres, Reportes |
| Residente | Proyectos, Avances, Compras, Inventario |
| Auxiliar de Contabilidad | Compras, Cierres (soporte) |
| Bodeguero | Inventario, Movimientos |

**Justificación:**

- Modelo estándar de seguridad en ERPs corporativos

- Fácil de auditar: saber qué rol hizo qué acción
- Escalable: agregar un nuevo rol solo requiere editar ROLES y MODULE_ROLES

Alternativa descartada: ABAC (Attribute-Based Access Control)

- Más granular, pero innecesariamente complejo para 6 roles definidos. ABAC requeriría una capa de evaluación de políticas que agrega latencia y deuda técnica sin beneficio real a esta escala.

## 5.3 Patrón: JWT Stateless Authentication

Descripción: La autenticación no requiere sesiones en servidor. El token JWT contiene el payload (id, email, rol, idRol) firmado con HS256.

```
[Login] ──▶ [Backend firma JWT] ──▶ [Cliente guarda en localStorage]
                                          │
                                [Cada request lo envía en Authorization]
                                          │
                                [Backend verifica firma, extrae payload]
                                [No consulta DB para verificar la sesión]
```

Justificación:

- Sin estado en servidor: El backend puede escalar horizontalmente sin compartir sesiones
- Performance: La verificación del token es O(1) — solo operaciones criptográficas, sin DB
- Expiración incorporada: JWT soporta exp nativo; el middleware detecta TokenExpiredError automáticamente

Alternativa descartada: Sesiones con express-session + Redis

- Requeriría un servicio Redis adicional. Para < 50 usuarios concurrentes, el overhead es innecesario. JWT es una elección canónica y suficiente para este perfil de carga.

## 5.4 Patrón: Audit Log Inmutable (Append-Only)

Descripción: La tabla audit_log nunca recibe UPDATE ni DELETE. Solo se escribe con INSERT.

```
Operación CUD
     │
     ├─ Controlador ejecuta la operación principal
     │
     ├─ Response enviado al cliente (res.on('finish'))
     │
```

```
      └─ auditMiddleware → audit.service.logAction()
                 │
          INSERT INTO audit_log (tabla, operacion, id_registro,
                                 id_usuario, ip_origen, timestamp,
                                 datos_antes, datos_despues)
```

Justificación:

- Irreversibilidad: Ningún usuario, ni el Admin, puede modificar el historial
- Trazabilidad legal: En contratos de construcción pública, es requisito documentar quién aprobó cada requerimiento y cuándo
- Resiliencia: Si el log de auditoría falla, la operación principal ya fue procesada (no bloquea el flujo)

Alternativa descartada: Logs en archivos (Winston/Pino)

- Los logs de archivo son volátiles, difíciles de consultar y no relacionales. Un audit_log en PostgreSQL permite hacer JOIN con usuarios y proyectos para generar reportes de trazabilidad.

## 5.5 Patrón: API-First (REST con versionamiento)

El backend expone solo una API REST con prefijo /api/v1/. El frontend es un cliente más (como podría serlo una app móvil futura).

```
/api/v1/auth/*       ← Autenticación pública
/api/v1/users/*      ← Gestión de usuarios (Admin)
/api/v1/proyectos/*  ← RBAC + Control por fecha
/api/v1/avances/*    ← (futuro sprint)
/api/v1/compras/*    ← (futuro sprint)
```

Justificación:

- Desacoplamiento total: El frontend puede cambiarse por una app React Native sin tocar el backend
- Versionamiento: /v1/ permite introducir breaking changes en /v2/ sin afectar clientes existentes
- Testeable: La suite de pruebas con Supertest puede probar el backend de forma independiente al frontend

## 5.6 Selección de Base de Datos: PostgreSQL 17

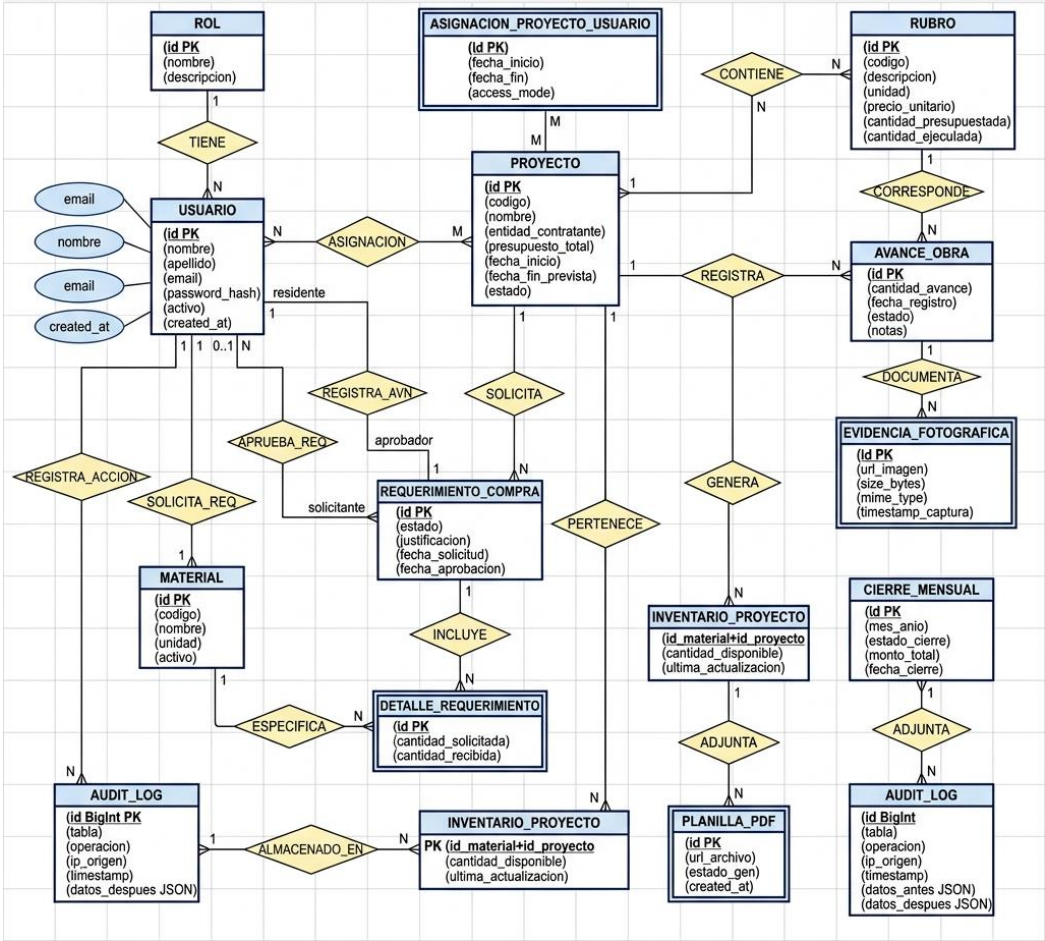
Justificación vs alternativas:

| Criterio | PostgreSQL 17 | MySQL 8 | MongoDB | SQLite |
|---|---|---|---|---|
| Integridad referencial | Excelente (FK, checks, constraints) | Buena | No nativa | Buena |
| Soporte JSON/JSONB | Excelente (audit_log datosAntes/despues) | Limitado | Nativo | Limitado |
| Transacciones ACID | Total | Total | Parcial (desde v4) | Total |
| Funciones/triggers | Completo | Limitado | No aplica | Limitado |
| Escalabilidad | Alta (particionado, replication) | Alta | Muy alta | Solo local |
| Tipado estricto | Muy estricto | Estricto | Dinámico | Dinámico |

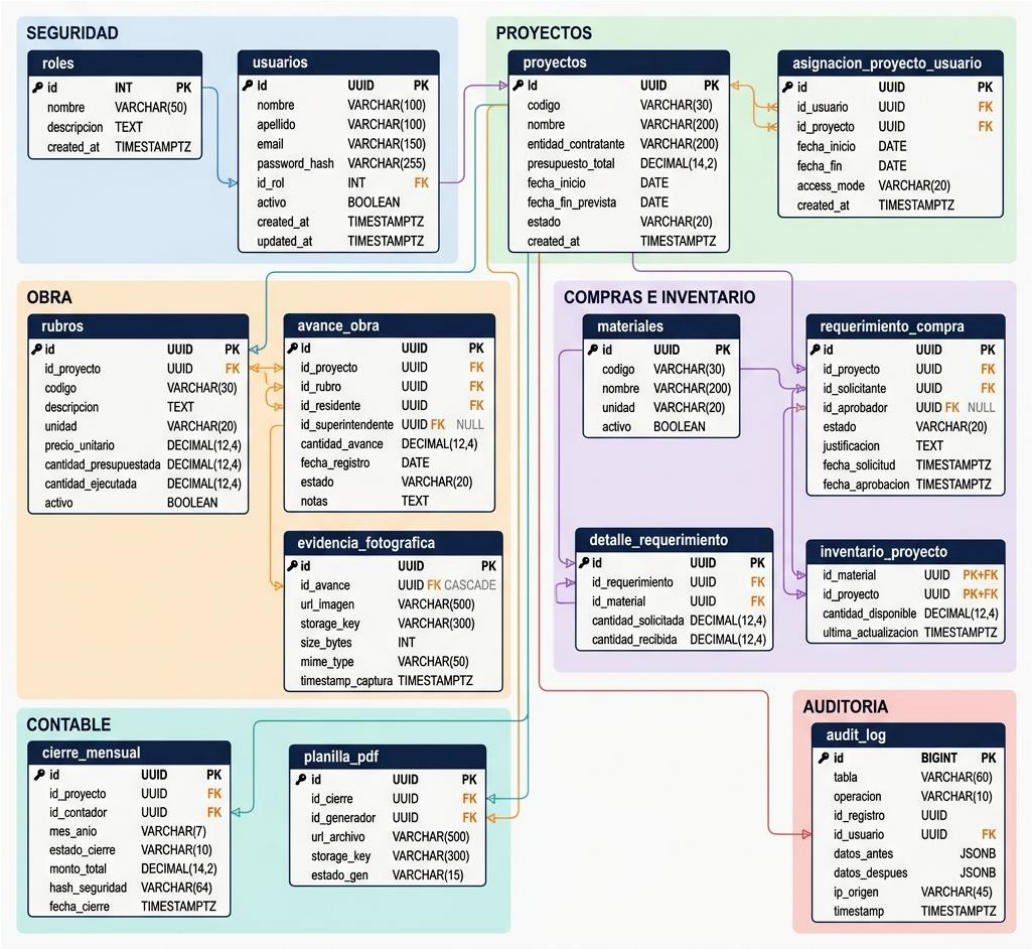
PostgreSQL es la elección correcta porque:

1. El dominio del ERP tiene relaciones complejas entre proyectos, rubros, usuarios y auditoría
2. Los campos audit_log.datosAntes y datosDespues usan JSONB, que PostgreSQL maneja nativamente con indexado
3. La integridad referencial es crítica: un avance de obra debe siempre apuntar a un proyecto y rubro existentes
4. El volumen de datos (< 10 millones de registros estimados) es ideal para un RDBMS, no requiere NoSQL

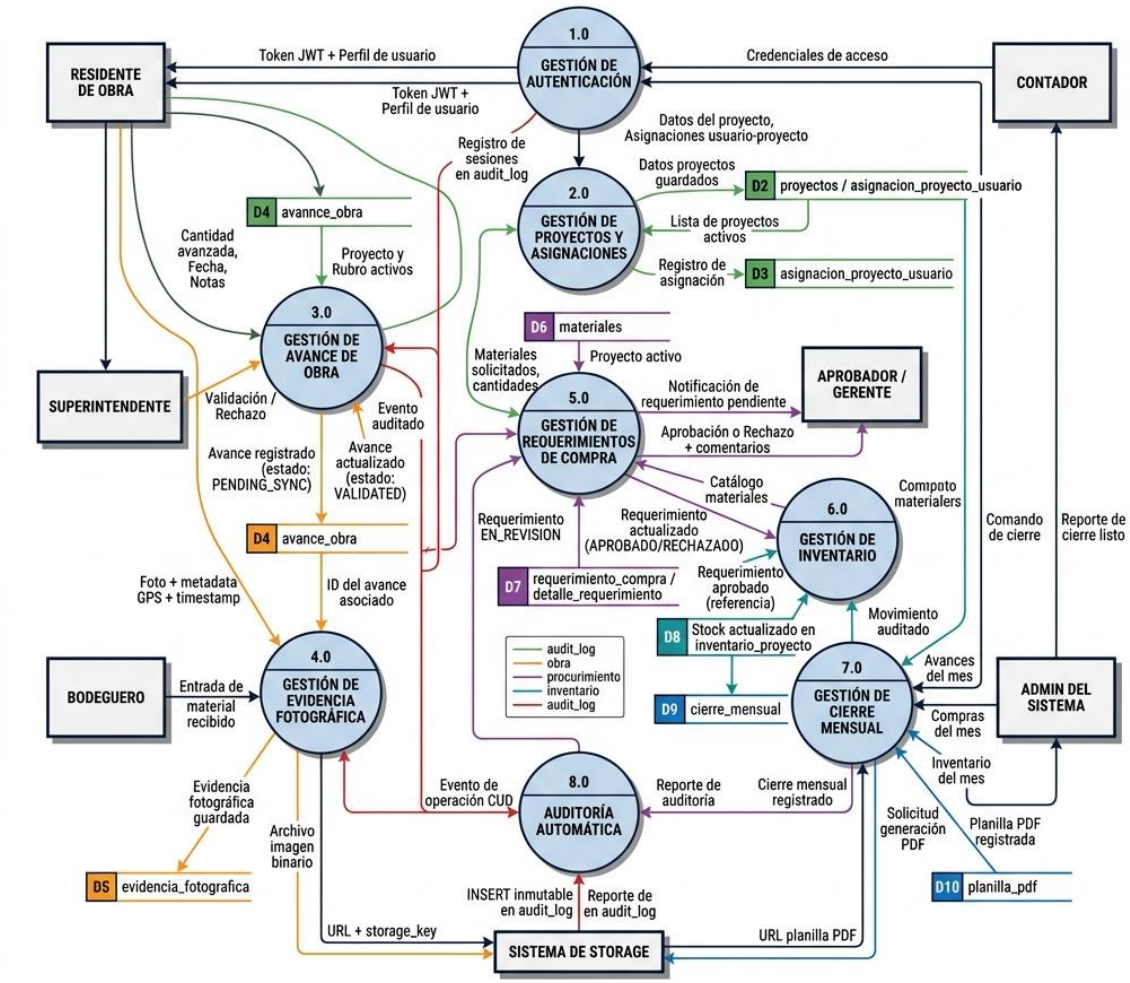
### 5.6.1. Modelo base de datos: ER




## 5.6.2. Modelo de base de datos: Esquema relacional


SEGURIDAD
roles
id INT PK
nombre VARCHAR(50)
descripcion TEXT
created_at TIMESTAMPTZ
usuarios
id UUID PK
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(100)
email VARCHAR(150)
password_hash VARCHAR(255)
id_rol INT FK
activo BOOLEAN
created_at TIMESTAMPTZ
updated_at TIMESTAMPTZ
PROYECTOS
proyectos
id UUID PK
codigo VARCHAR(30)
nombre VARCHAR(200)
entidad_contratante VARCHAR(200)
presupuesto_total DECIMAL(14,2)
fecha_inicio DATE
fecha_fin_prevista DATE
estado VARCHAR(20)
created_at TIMESTAMPTZ
asignacion_proyecto_usuario
id UUID PK
id_usuario UUID FK
id_proyecto UUID FK
fecha_inicio DATE
fecha_fin DATE
access_mode VARCHAR(20)
created_at TIMESTAMPTZ
OBRA
rubros
id UUID PK
id_proyecto UUID FK
codigo VARCHAR(30)
descripcion TEXT
unidad VARCHAR(20)
precio_unitario DECIMAL(12,4)
cantidad_presupuestada DECIMAL(12,4)
cantidad_ejecutada DECIMAL(12,4)
activo BOOLEAN
avance_obra
id UUID PK
id_proyecto UUID FK
id_rubro UUID FK
id_residente UUID FK
id_superintendente UUID FK NULL
cantidad_avance DECIMAL(12,4)
fecha_registro DATE
estado VARCHAR(20)
notas TEXT
evidencia_fotografica
id UUID PK
id_avance UUID FK CASCADE
url_imagen VARCHAR(500)
storage_key VARCHAR(300)
size_bytes INT
mime_type VARCHAR(50)
timestamp_captura TIMESTAMPTZ
COMPRAS E INVENTARIO
materiales
id UUID PK
codigo VARCHAR(30)
nombre VARCHAR(200)
unidad VARCHAR(20)
activo BOOLEAN
requerimiento_compra
id UUID PK
id_proyecto UUID FK
id_solicitante UUID FK
id_aprobador UUID FK NULL
estado VARCHAR(20)
justificacion TEXT
fecha_solicitud TIMESTAMPTZ
fecha_aprobacion TIMESTAMPTZ
detalle_requerimiento
id UUID PK
id_requerimiento UUID FK
id_material UUID FK
cantidad_solicitada DECIMAL(12,4)
cantidad_recibida DECIMAL(12,4)
inventario_proyecto
id_material UUID PK+FK
id_proyecto UUID PK+FK
cantidad_disponible DECIMAL(12,4)
ultima_actualizacion TIMESTAMPTZ
CONTABLE
cierre_mensual
id UUID PK
id_proyecto UUID FK
id_contador UUID FK
mes_anio VARCHAR(7)
estado_cierre VARCHAR(10)
monto_total DECIMAL(14,2)
hash_seguridad VARCHAR(64)
fecha_cierre TIMESTAMPTZ
planilla_pdf
id UUID PK
id_cierre UUID FK
id_generador UUID FK
url_archivo VARCHAR(500)
storage_key VARCHAR(300)
estado_gen VARCHAR(15)
AUDITORIA
audit_log
id BIGINT PK
tabla VARCHAR(60)
operacion VARCHAR(10)
id_registro UUID
id_usuario UUID FK
datos_antes JSONB
datos_despues JSONB
ip_origen VARCHAR(45)
timestamp TIMESTAMPTZ

### 5.6.3 Flujo de datos:




## 5.7 Selección de ORM: Prisma v5

```
Prisma ORM
│
├─ schema.prisma ─── Fuente única de verdad del esquema
│
├─ prisma migrate ── Migraciones versionadas con Git
│
├─ PrismaClient ──── Type-safe queries (autocompletion)
│
└─ prisma seed ───── Datos iniciales reproducibles
```

**Comparativa:**

| Criterio | Prisma v5 | TypeORM | Sequelize | Knex |
|---|---|---|---|---|
| Type safety | Excelente | Buena | Limitada | No |
| DX (Developer Experience) | Excelente | Media | Media | Baja |
| Migraciones automáticas | Sí | Sí | Sí | Manual |
| Curva de aprendizaje | Baja | Alta | Media | Alta |
| Soporte PostgreSQL JSONB | Sí | Parcial | Parcial | Sí |

## 6. Patrón de Despliegue: Docker Compose

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  docker-compose.yml                      │
│                                          │
│  services:                               │
│    db:       postgres:17-alpine          │  ← Base de datos aislada
│    backend:  Node.js (Dockerfile)        │  ← Imagen reproducible
│    frontend: React/Vite (Dockerfile)     │  ← Build consistente
│    pgadmin:  dpage/pgadmin4              │  ← Solo desarrollo
│                                          │
│  networks: icaro_network (bridge)        │  ← Aislamiento de red
│  volumes:  icaro_postgres_data           │  ← Persistencia de datos
└──────────────────────────────────────────┘
```

Ventajas de usar Docker Compose para este proyecto:

| Criterio | Docker Compose | Kubernetes | Railway/Render | VPS Manual |
|---|---|---|---|---|
| Complejidad de setup | Baja | Muy alta | Media | Alta |
| Reproducibilidad | Total | Total | Media | Baja |
| Costo operacional | Bajo | Alto | Medio | Medio |
| Curva de aprendizaje | Baja | Muy alta | Baja | Alta |
| Ideal para | Dev + staging | Prod multi-nodo | SaaS simples | Proyectos legacy |

Kubernetes es innecesario para < 50 usuarios concurrentes y un equipo de desarrollo pequeño. Docker Compose garantiza ambientes idénticos entre desarrollo y producción sin complejidad adicional.

# 7. Frontend: PWA con React + Vite

## Justificación del Stack

| Criterio | React 18 + Vite | Next.js | Angular | Vue.js |
|---|---|---|---|---|
| Modo PWA (offline) | Sí (vite-plugin-pwa) | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño del bundle | Pequeño (Vite HMR) | Mediano | Grande | Pequeño |
| Curva aprendizaje | Media | Media-Alta | Alta | Baja |
| Ecosistema | Muy amplio | Muy amplio | Corporativo | Amplio |
| SSR necesario | No (ERP login-required) | Innecesario | Innecesario | Innecesario |

Next.js fue descartado porque su valor principal (SSR/SSG para SEO) no aplica a un ERP corporativo donde todas las páginas requieren autenticación previa.

## Patrón: Context API + Axios Interceptors

```
AuthContext (React Context)
    │
    ├─ user: { id, nombre, rol }
    ├─ isAuthenticated: boolean
    ├─ login() / logout()
    │
    └─ Se inyecta en toda la app vía <AuthProvider>

Axios Instance (utils/axios.js)
    │
    ├─ Interceptor request: añade 'Authorization: Bearer <token>'
    │
    └─ Interceptor response: captura 401 → fuerza logout + redirect /login
```

## 9. Estructura de Archivos del Proyecto

```
Sistema_ICARO/
├── docker-compose.yml              ← Orquestación de servicios
│
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── server.js               ← Entry point + middlewares globales
│   │   ├── middlewares/
│   │   │   ├── auth.middleware.js  ← requireAuth, requireRole, ROLES
│   │   │   ├── audit.middleware.js ← Auditoría automática CUD
│   │   │   └── projectAccess.middleware.js ← Control por proyecto y fecha
│   │   ├── controllers/
│   │   │   ├── auth.controller.js  ← Login, me, recover-password
│   │   │   └── users.controller.js ← CRUD de usuarios
│   │   ├── routes/
│   │   │   ├── auth.routes.js
│   │   │   ├── users.routes.js     ← Solo ADMIN
│   │   │   └── proyectos.routes.js ← requireProjectAccess
│   │   ├── services/
│   │   │   └── audit.service.js    ← logAction, logFromRequest, extractIp
│   │   └── utils/
│   │       └── jwt.js              ← generateToken, verifyToken
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma           ← 14 modelos, fuente única de verdad
│   │   ├── seed.js                 ← Datos iniciales reproducibles
│   │   └── migrations/             ← Historial de cambios de esquema
│   └── tests/
│       └── security.test.js        ← 15 pruebas Jest + Supertest
│
└── frontend/
    └── src/
        ├── store/
        │   └── AuthContext.jsx     ← Estado global de sesión
        ├── services/
        │   └── usersApi.js         ← API service + fallback mock
        ├── utils/
        │   └── axios.js            ← Interceptors JWT + 401-handler
        ├── pages/                  ← Enrutamiento React Router
        └── views/
            └── admin/
                └── AdminUsersPermissionsView.jsx ← CRUD usuarios
```

## 10. Decisiones Arquitectónicas Rechazadas

| Alternativa | Por qué fue rechazada |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Microservicios | Con un equipo pequeño y < 50 usuarios, la complejidad operacional (service discovery, distributed tracing, inter-service auth) supera los beneficios. El monolito modular es suficiente y más mantenible. |
| GraphQL | El modelo de datos es relacional y bien definido. REST con endpoints específicos es más predecible, más fácil de testear y más familiar para el equipo. |
| MongoDB | Las relaciones complejas entre proyectos, rubros, usuarios y auditoría requieren integridad referencial estricta. Un documento store impondría validaciones manuales costosas. |
| Sesiones con Redis | JWT stateless es suficiente para < 50 usuarios concurrentes. Redis añade un servicio extra, complejidad de configuración y un punto más de fallo sin beneficio medible. |
| Next.js SSR | El ERP es 100% privado (requiere login). SSR/SSG no aporta valor sin SEO público. React + Vite SPA es más simple y eficiente para este caso. |
| Kubernetes | Innecesario para la escala actual. Docker Compose garantiza reproducibilidad con una curva de aprendizaje mínima. |